

ENTREGA 1 PROYECTO BASE DE DATOS II TURISMOUQ

María José Marmolejo Muñoz
Daniela Muñoz Arboleda
Santiago Ovalle Cortes



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO
Res. MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

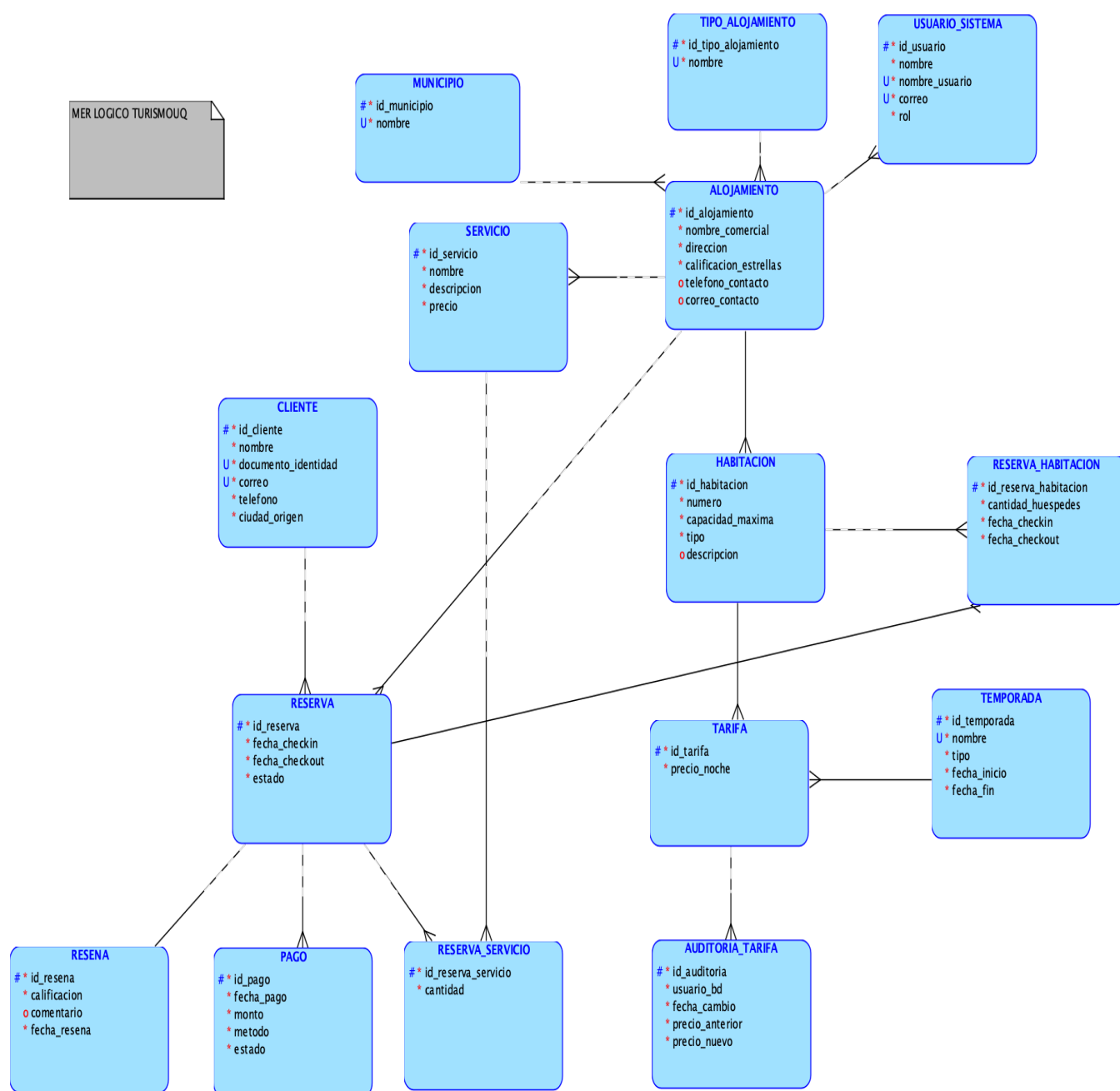


UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

Diagrama MER TurismoUQ

Figura 1. MER



Cardinalidad en palabras

- **MUNICIPIO (1) — ALOJAMIENTO (N):** participación parcial en MUNICIPIO, ya que un municipio puede estar registrado aunque aún no tenga alojamientos asociados; participación total en ALOJAMIENTO, porque todo alojamiento debe pertenecer obligatoriamente a un municipio.
- **TIPO_ALOJAMIENTO (1) — ALOJAMIENTO (N):** participación parcial en TIPO_ALOJAMIENTO, debido a que un tipo puede existir sin tener alojamientos registrados en un momento determinado; participación total en ALOJAMIENTO, porque todo alojamiento debe estar clasificado en un único tipo.
- **ALOJAMIENTO (1) — HABITACION (N):** participación total en ambos lados dentro del contexto del proyecto: todo alojamiento debe disponer de al menos una habitación y toda habitación debe pertenecer obligatoriamente a un único alojamiento.
- **ALOJAMIENTO (1) — SERVICIO (N):** participación parcial en ALOJAMIENTO, porque un alojamiento puede no ofrecer servicios complementarios; participación total en SERVICIO, debido a que cada servicio pertenece obligatoriamente a un único alojamiento.
- **ALOJAMIENTO (1) — RESERVA (N):** participación parcial en ALOJAMIENTO, porque un alojamiento puede existir sin haber recibido reservas; participación total en RESERVA, ya que cada reserva corresponde obligatoriamente a un único alojamiento.
- **ALOJAMIENTO (1) — USUARIO_SISTEMA (N):** participación parcial en ambos lados. Un alojamiento puede tener cero o varios usuarios encargados, mientras que un usuario del sistema puede estar asociado a un alojamiento o no estarlo, dependiendo de su rol; por ejemplo, un administrador global no requiere un alojamiento asociado.
- **HABITACION (1) — TARIFA (N):** participación total en HABITACION dentro del modelo del proyecto, puesto que cada habitación debe contar con tarifas para las temporadas definidas; participación total en TARIFA, ya que toda tarifa debe corresponder obligatoriamente a una habitación.
- **TEMPORADA (1) — TARIFA (N):** participación total en TEMPORADA dentro del modelo, porque para cada temporada deben existir tarifas aplicables a las habitaciones; participación total en TARIFA, ya que toda tarifa debe estar asociada obligatoriamente a una única temporada.
- **TARIFA (1) — AUDITORIA_TARIFA (N):** participación parcial en TARIFA, porque una tarifa puede no haber sido modificada todavía y, por tanto, no presentar registros de auditoría; participación total en AUDITORIA_TARIFA, porque cada registro de auditoría debe identificar obligatoriamente la tarifa modificada.
- **CLIENTE (1) — RESERVA (N):** participación parcial en CLIENTE, porque un cliente puede registrarse sin haber realizado reservas; participación total en RESERVA, debido a que toda reserva debe estar asociada obligatoriamente a un cliente.

- **RESERVA (1) — RESERVA_HABITACION (N):** participación total en ambos lados. Toda reserva debe incluir al menos una habitación y cada registro de RESERVA_HABITACION debe pertenecer obligatoriamente a una reserva. Esta entidad asociativa permite que una misma reserva incluya varias habitaciones.
- **HABITACION (1) — RESERVA_HABITACION (N):** participación parcial en HABITACION, porque una habitación puede existir sin haber sido reservada todavía; participación total en RESERVA_HABITACION, porque cada registro debe identificar obligatoriamente una habitación.
- **RESERVA (1) — PAGO (N):** participación parcial en RESERVA, porque una reserva, especialmente si se encuentra pendiente, puede no tener pagos registrados aún; participación total en PAGO, ya que todo pago debe corresponder obligatoriamente a una reserva.
- **RESERVA (1) — RESERVA_SERVICIO (N):** participación parcial en RESERVA, porque contratar servicios complementarios es opcional; participación total en RESERVA_SERVICIO, porque cada registro debe pertenecer obligatoriamente a una reserva.
- **SERVICIO (1) — RESERVA_SERVICIO (N):** participación parcial en SERVICIO, porque un servicio puede estar disponible sin haber sido contratado todavía; participación total en RESERVA_SERVICIO, porque cada registro debe identificar obligatoriamente el servicio contratado.
- **RESERVA (1) — RESEÑA (0..1):** participación parcial en RESERVA, porque no toda reserva genera una reseña; participación total en RESEÑA, ya que toda reseña debe corresponder obligatoriamente a una única reserva. Además, según las reglas del negocio, la reseña solo puede registrarse cuando la estadía asociada haya sido completada.

Reglas de negocio deducidas

1. **Coherencia entre habitación y alojamiento de la reserva:** todas las habitaciones incluidas en una misma reserva deben pertenecer al alojamiento asociado a dicha reserva. Una reserva no puede combinar habitaciones de alojamientos diferentes.
2. **Capacidad máxima por habitación:** la cantidad de huéspedes asignados a una habitación dentro de una reserva no puede superar la capacidad_maxima definida para esa habitación.
3. **Unicidad de tarifa por habitación y temporada:** para una misma combinación de habitación y temporada debe existir una sola tarifa vigente, evitando valores diferentes para el mismo periodo.
4. **Coherencia entre servicio y alojamiento de la reserva:** un servicio contratado mediante RESERVA_SERVICIO debe pertenecer al mismo alojamiento asociado a la reserva. No sería válido contratar dentro de una reserva un servicio ofrecido por otro alojamiento.



5. **Coherencia entre rol y alojamiento en USUARIO_SISTEMA:** un administrador de la plataforma puede operar de forma global sin estar asociado a un alojamiento específico, mientras que un encargado debe estar vinculado al alojamiento que administra.
6. **Cálculo dinámico del valor de la estadía:** el valor total de una estadía no debe depender de una única tarifa si las fechas atraviesan varias temporadas. Cada noche debe valorarse utilizando la tarifa de la habitación correspondiente a la temporada vigente en esa fecha.
7. **Cálculo del valor total de la reserva:** el total de la reserva se obtiene sumando el valor calculado de las habitaciones durante la estadía y el valor de los servicios complementarios contratados; por ello no es necesario almacenar un valor total redundante en RESERVA.
8. **Reembolso por cancelación:** cuando una reserva se cancela con más de cinco días de anticipación al check-in, corresponde un reembolso del 80 %; cuando la cancelación ocurre con menos de cinco días de anticipación, no corresponde reembolso. El caso de una cancelación exactamente cinco días antes debe definirse como política del sistema antes de su implementación.

Decisiones de diseño

1. Reserva con varias habitaciones

Se modeló la relación entre RESERVA y HABITACION mediante la entidad asociativa RESERVA_HABITACION, permitiendo representar que una sola reserva pueda incluir varias habitaciones y que una misma habitación pueda participar en distintas reservas a lo largo del tiempo. Cada registro de RESERVA_HABITACION contiene su propia fecha_checkin, fecha_checkout y cantidad_huespedes, debido a que dentro de una misma reserva las habitaciones pueden manejar fechas ligeramente diferentes. Por ejemplo, una persona del grupo podría ingresar un día después que los demás. Además, RESERVA mantiene una relación directa con ALOJAMIENTO. Aunque el alojamiento también puede obtenerse a través del camino RESERVA_HABITACION → HABITACION → ALOJAMIENTO, esta relación se conserva para identificar de forma directa el establecimiento asociado a la reserva y mantener la coherencia de que todas las habitaciones incluidas pertenezcan al mismo alojamiento.

2. Estadía que cruza temporadas

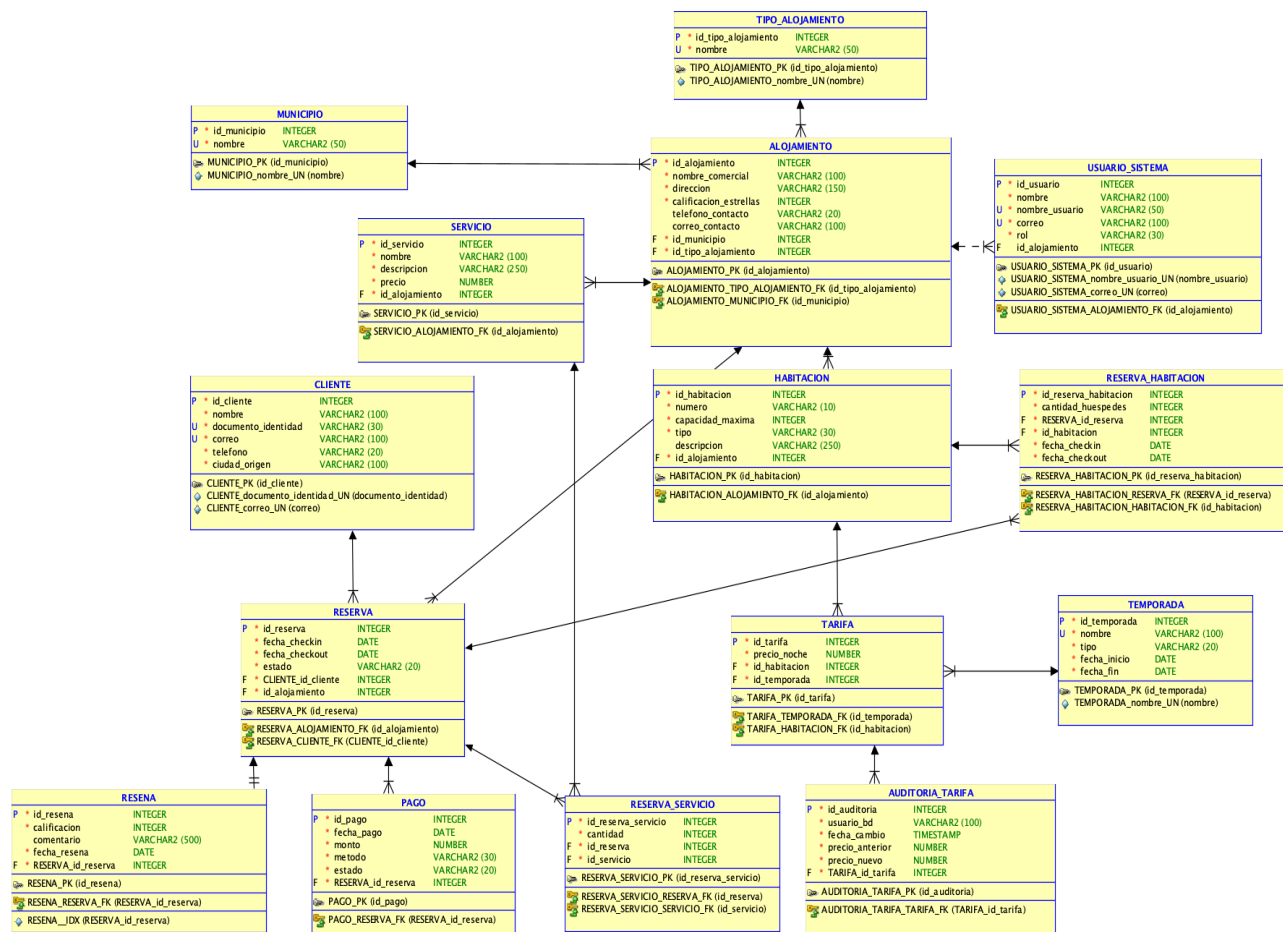
Se modeló TARIFA como una entidad asociativa entre HABITACION y TEMPORADA, donde cada registro representa una combinación específica habitación-temporada con su correspondiente precio_noche. Este diseño permite que una misma habitación tenga tarifas diferentes según la temporada, sin asumir un incremento fijo sobre un precio base. De esta forma, cada alojamiento puede definir libremente el valor de sus habitaciones para temporada alta, media o baja. La estructura también permite representar correctamente estadías que comienzan en una temporada y terminan en otra. En estos casos, el valor de la estadía deberá obtenerse teniendo en cuenta la tarifa correspondiente a cada periodo atravesado, por lo que dicho valor no se almacena como un atributo fijo dentro de RESERVA. Con estas relaciones, el modelo de la Entrega 1 contiene la información necesaria para soportar posteriormente el cálculo correcto de estadías que atraviesen diferentes temporadas.

Modelo relacional

A partir del modelo entidad-relación de TurismoUQ se definió el modelo relacional, en el cual cada entidad se representa mediante una tabla y las relaciones entre ellas se implementan mediante claves foráneas. El modelo está conformado por las 14 tablas requeridas para el proyecto y la tabla adicional 'AUDITORIA_TARIFA', incorporada para permitir el registro de los cambios realizados sobre las tarifas. Las tablas cuentan con sus respectivas claves primarias y con las claves foráneas necesarias para conservar la integridad de las relaciones establecidas en el modelo lógico. Entre las principales relaciones se encuentran 'ALOJAMIENTO' con 'MUNICIPIO' y 'TIPO_ALOJAMIENTO'; 'RESERVA' con 'CLIENTE' y 'ALOJAMIENTO'; 'RESERVA_HABITACION' con 'RESERVA' y 'HABITACION'; 'TARIFA' con 'HABITACION' y 'TEMPORADA'; y 'RESERVA_SERVICIO' con 'RESERVA' y 'SERVICIO'. La estructura obtenida permite representar de manera coherente la información de alojamientos, habitaciones, temporadas, tarifas, clientes, reservas, pagos, servicios, reseñas y usuarios del sistema, manteniendo las relaciones y restricciones definidas para el funcionamiento de TurismoUQ.



Figura 2. Modelo relacional de TurismoUQ.



Enlace repositorio

link: <https://github.com/mariamarmolejo/ProyectoIntegrador>



UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co